



ACQUE REFLUE, ACQUA INDUSTRIALE, ACQUACOLTURA

Griglie, filtri e ricambi in polipropilene, senza stampo.

Pannelli forati, elementi di griglia, ugelli, crepine e i pezzi in plastica che il costruttore non fa più: in **polipropilene sinterizzato**, dal disegno o dal pezzo vecchio, da uno a qualche migliaio. Il materiale che la depurazione usa da sempre, con una geometria che lo stampo non permette.

≥ 2 mm

LUCE DI PASSAGGIO, FORI E FESSURE

≤ 30 cm

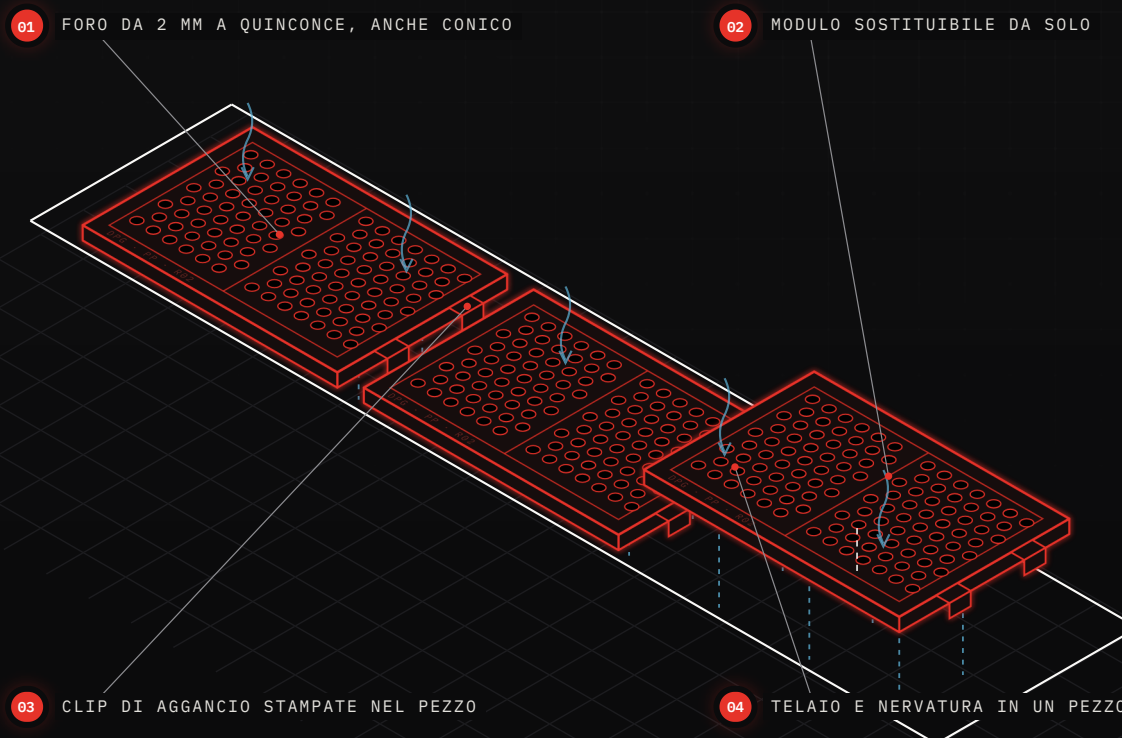
PEZZO SINGOLO, OLTRE A MODULI

0 stampi

DAL PEZZO UNICO ALLA SERIE

FIG. 01 - PANNELLI DI GRIGLIA A NASTRO, VISTA ISOMETRICA

TAV. DPG-SET-H20



MODULI FORATI AGGANCIATI AL TELAIO INOX DELLA GRIGLIA. IN AZZURRO: L'ACQUA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE



01 PERCHÉ ADESSO

2024/3019

DIRETTIVA UE ACQUE REFLUE URBANE

Recepimento entro luglio 2027.
Trattamento dei microinquinanti obbligatorio sopra 150.000 AE: 20% degli impianti entro il 2033, 60% entro il 2039, tutti entro il 2045.

600 M€

PNRR, FOGNATURA E DEPURAZIONE

Investimento 4.4 della missione M2C4: impianti nuovi e adeguati, e con loro griglie, filtri e ricambi.

4

PROCEDURE D'INFRAZIONE UE ALL'ITALIA

Agglomerati non conformi e un parco impianti in buona parte vecchio: il ricambio fuori produzione è la norma.

02 IL CONTO CHE CONOSCETE

○ COME VA OGGI

Il pannello della griglia si ordina al costruttore e arriva in settimane, se il modello è ancora a catalogo. L'ugello del filtro è di una marca che non esiste più. La crepina è un assieme incollato che perde dove non deve, e la lamiera forata in inox pesa, costa e per una variante piccola chiede comunque un'attrezzatura.



● IN SINTERIZZAZIONE

Il pezzo vecchio diventa un file con la sua revisione, e il file un lotto: da un pezzo a qualche migliaio, senza stampo. Telaio, clip, nervature e filetto nascono nello stesso pezzo. Il foro può allargarsi verso l'uscita e non trattenere, e la volta dopo il riordino è identico.

03 IL POLIPROPILENE STAMPATO È GIÀ IN IMPIANTO

FONTI PUBBLICHE, IN FONDO ALLA PAGINA

GESTORE IDRICO, REGNO UNITO

United Utilities

Nel programma Printfrastructure, finanziato dall'Ofwat, usa ogni giorno pezzi polimerici stampati: ugelli di lavaggio, canaline per strumenti e ricambi fuori produzione per i bracci dei filtri.

CONSTRUTTORE DI GRIGLIE

Johnson Screens

Ha portato in polipropilene stampato gli elementi del nastro filtrante di una griglia d'ingresso per reflui, al posto dell'acciaio inox.

GESTORE IDRICO, REGNO UNITO

Anglian Water

Il primo pezzo che ha provato a stampare, con l'Università di Sheffield, è stato un ugello filtrante.

RICERCA, 2026

Supporti MBBR in PP

Supporti per biofilm a geometria gyroid stampati in PP, provati su refluo domestico in impianto pilota (Processes, 2026).

● IN PRODUZIONE, OGGI

Per un gruppo internazionale del trattamento acque produciamo in serie ricorrente **pannelli filtranti in polipropilene sinterizzato con luce da 2 mm: riordino a magazzino digitale, lotto tracciato. Non un prototipo: una fornitura.**

⚠ PERCHÉ POLIPROPILENE

Non assorbe acqua e non idrolizza, come fa invece la poliammide. Regge acidi e basi diluiti, soda, cloruro ferrico e la chimica di lavaggio. Galleggia (circa 0,9 g/cm³) e pesa circa un ottavo dell'inox. È il materiale che vasche, tubi e ugelli usano da sempre.

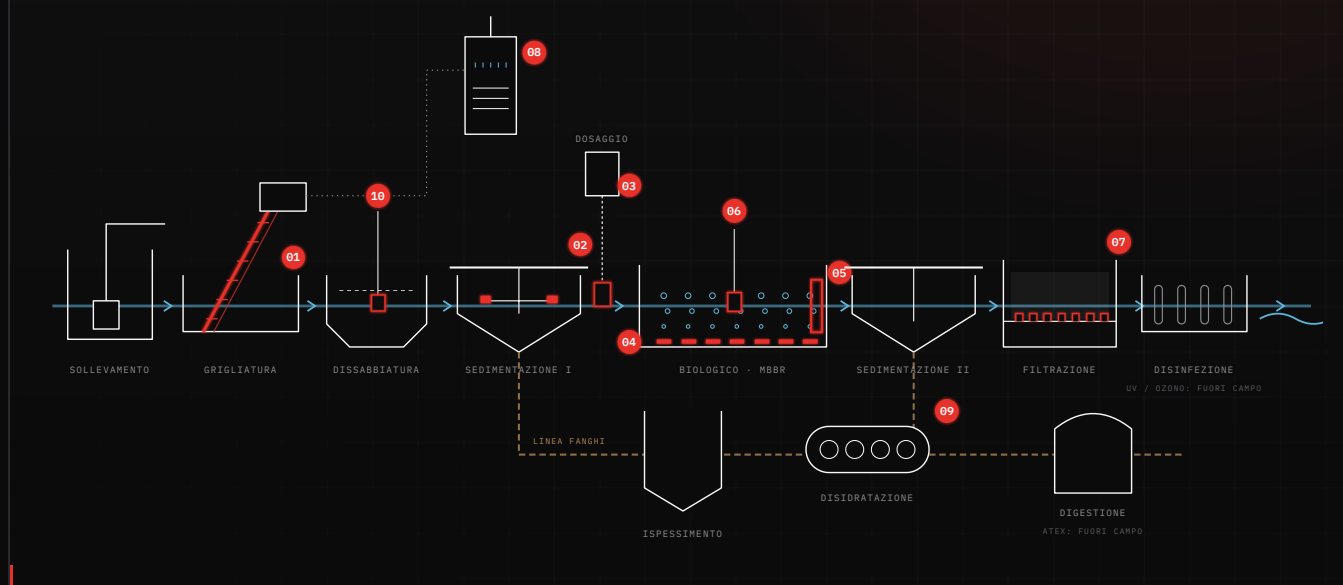
FONTI Direttiva (UE) 2024/3019, eur-lex.europa.eu · MASE, PNRR M2C4 inv. 4.4, mase.gov.it · United Utilities, «Printfrastructure», unitedutilities.com · Johnson Screens e HP, johnsonscreens.com; 3dprint.com, 2022 · Anglian Water e Univ. di Sheffield, 3dprint.com, 2015 · Processes 14(6):1001, 2026, doi 10.3390/pr14061001 · Stratasy, SAF PP: scheda materiale e white paper sulla tenuta · Resistenza chimica del PP: Braskem, INEOS, Charlotte Pipe

MAPPA DELL'IMPIANTO

Dalla griglia ai fanghi: dieci punti dove il pezzo in PP stampato ha senso.

FIG. 02 - SCHEMA DI UN IMPIANTO A FANGHI ATTIVI

TAV. DPG-SET-H20



IN AZZURRO L'ACQUA, TRATTEGGIATA L'ARIA E LA LINEA FANGHI. ADATTO: ALTO = PEZZO GIÀ IN PLASTICA, SPECIFICO, CON RICAMBIO DIFFICILE

IN ROSSO: DOVE ENTRA IL PP STAMPATO

- 01 Pannelli ed elementi di griglia** **ALTO**
Griglie a nastro, a pettine, rotostacci: pannelli forati da 2 mm, elementi, guide, pattini, portaspazzole.
- 02 Minuterie dei raschiatori** **ALTO**
Distanziali, blocchi di riempimento, punte dei raschiatori, staffe di regolazione degli stramazzi.
- 03 Dosaggio chimico** **MEDIO**
Miscelatori statici piccoli, filtri di fondo, punte d'iniezione per cloruro ferrico e ipoclorito, a bassa pressione.
- 04 Aerazione** **MEDIO**
Selle, anelli, adattatori e raccordi per griglie di diffusori fuori produzione. Il diffusore resta di serie.
- 05 Griglie di ritenzione MBBR** **ALTO**
Moduli con fessure da 4-5 mm e profilo anti-incastro, per impianti piccoli, industriali, pilota.
- 06 Supporti sonde** **ALTO**
Gabbie, portasonde a pendolo, cuffie con ugello d'aria di pulizia ricavato nel pezzo.
- 07 Ugelli e crepine** **ALTO**
Seconda fonte per modelli fuori catalogo: biofiltri, drenaggi, scambio ionico. Fessura da 2 mm.
- 08 Deodorizzazione** **MEDIO**
Distributori di liquido e collettori con gli ugelli nello stesso pezzo, supporti, separatori di gocce.
- 09 Linea fanghi** **MEDIO**
Portaugelli di lavaggio, supporti delle lame, deviatori di nastropresse e ispezzitori.
- 10 Strumentazione** **ALTO**
Pozzetti di calma, filtri del campionatore, supporti lungo tutto l'impianto.

FUORI CAMPO, E VE LO DICIAMO PRIMA

contatto con ozono e biossido di cloro

giranti e centrifughe

deflettori e stramazzi grandi in vetroresina

supporti MBBR e riempimenti di serie

fessure fini dei filtri a sabbia, sotto 2 mm

zone ATEX del biogas

01 Il ricambio in plastica che non si trova più.

PER GESTORI, MANUTENTORI, CHI FA SERVICE SULLE GRIGLIE

Pannelli, elementi e guide di griglie a nastro e a pettine, rotostacci e tamisadores, coperture, pattini, portaspaiole e portaugelli: li rifacciamo in PP dal pezzo vecchio, anche per macchine fuori produzione e anche un pezzo solo. Per chi fa service su più marche siamo il fornitore dei pezzi che il costruttore non dà più, o dà in settimane.



Il pezzo vecchio

o il disegno, o lo STEP.
Anche rotto, anche di una
marca che non c'è più.



Rilievo 3D

misuriamo il pezzo e
ricostruiamo quote, filetti
e accoppiamenti.



File con revisione

il ricambio diventa un
codice vostro, con la sua
revisione.



Lotto in PP

da un pezzo a qualche
migliaio, tracciato, senza
stampo.



Riordino identico

tra un anno o tra dieci, dal
file, senza scaffale.

02 Il pannello forato in plastica, al posto della lamiera.

PER COSTRUTTORI DI GRIGLIE, ROTOSTACCI E FILTRI

FIG. 03 - SEZIONE DEL PANNELLO

FORO DITTO, PUNZONATO



si incastra a metà spessore

FORO CONICO, STAMPATO

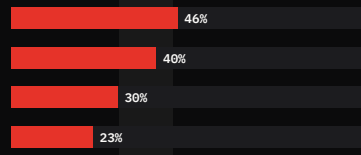


passa, o resta sopra e il lavaggio la stacca

Nella lamiera il foro è dritto. Stampato, può allargarsi verso l'uscita
come un profilo a cuneo: quello che entra, passa.

FIG. 04 - SUPERFICIE APERTA, FORI DA 2 MM A
QUINCONCE

passo 2,8 mm
setto 0,8 mm
passo 3,0 mm
setto 1,0 mm
passo 3,5 mm
setto 1,5 mm
passo 4,0 mm
setto 2,0 mm



LAMIERA FORATA TIPICA 30-45%

Calcolo geometrico. Il setto minimo si fissa con voi, sulla
rigidezza che serve al pannello.

LAMIERA INOX FORATA

PANNELLO STAMPATO A INIEZIONE

PP SINTERIZZATO

ATTREZZATURA	punzonatura o laser	uno stampo per ogni formato	nessuna: il file
LOTTO CHE HA SENSO	da un pezzo	migliaia	da un pezzo a qualche migliaio
FORMA DEL FORO	dritto	quella che si sforma	dritta, conica, diversa per zona
TELAIO E CLIP	saldati o avvitati	nello stampo	nel pezzo, anche per un ricambio solo
PESO	7,9 g/cm³	leggero	circa 0,9 g/cm³
CLORURI, ACQUA DI MARE	l'inox li soffre	nessun problema	nessun problema
SABBIA E GRIT	buona	ottima in poliuretano	media: a valle della dissabbiatura
LUCE MINIMA	sotto il millimetro	fine	2 mm

- **Telaio, nervature, clip e sede della guarnizione** nello stesso pezzo: il modulo si aggancia e si cambia da solo.
- **Luce diversa per zona** sullo stesso pannello, e codice del pezzo inciso sul telaio.
- **Un ottavo del peso dell'inox**: il cambio pannelli si fa a mano, senza paranco.
- **Moduli fino a 30 cm** di lato. Oltre, il pannello si divide in moduli che si agganciano, come i pannelli in poliuretano delle vagliatrici.
- **Dove non va**: sabbia e grit prima della dissabbiatura consumano il PP più di poliuretano e UHMW; sotto 2 mm restano wedge-wire e tela.

03 Ugelli e crepine: la seconda fonte.

PER CHI PRODUCE, VENDE O MONTA UGELLI E CREPINE

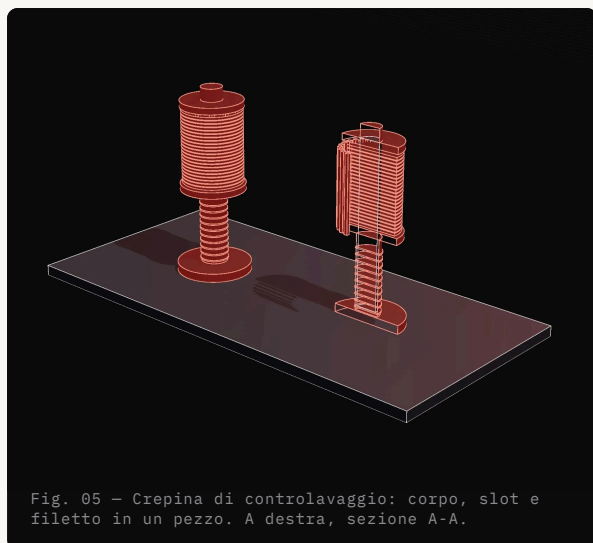


Fig. 05 - Crepina di controlavaggio: corpo, slot e filetto in un pezzo. A destra, sezione A-A.

Il modello fuori catalogo, la marca che non esiste più, la variante per un solo impianto: la facciamo in PP, dal pezzo o dal disegno, con la stessa filettatura.

- **Corpo, slot e filetto in un pezzo:** nessun incollaggio, nessuna giunzione che perde.
- **Profilo dello slot a cuneo** verso l'interno: si pulisce al controlavaggio.
- **Il foro dell'aria di lavaggio** nel gambo, nello stesso pezzo, se il vostro ugello lo prevede.
- **Fessura da 2 mm in su:** biofiltri, drenaggi su ghiaia, scambio ionico, acquacoltura. Per la sabbia fine stampiamo il corpo e il cappello fessurato resta a catalogo.

04 IDEE OLTRE LA GRIGLIA

DOVE LO STESSO PP LAVORA GIÀ

TUTTI GLI IMPIANTI

Supporti sonde autopulenti

Gabbie e cuffie per sonde di ossigeno, pH e torbidità con il canale dell'aria di pulizia dentro il pezzo.

limite · carichi bassi, pezzi specifici

IMPIANTI COMPATTI, INDUSTRIA, PILOTA

Griglie di ritenzione MBBR

Moduli piani al posto del cilindro in wedge-wire inox, con fessure da 4-5 mm e profilo che non incastra il supporto.

limite · impianti grandi: a moduli

DEODORIZZAZIONE

Distributori per scrubber

Distributore di liquido e ugelli in un pezzo solo, senza saldature, nella chimica di lavaggio del PP: soda, ipoclorito, acido solforico.

limite · separatori grandi: a moduli

TERZIARIO, ACQUACOLTURA

Ricambi di filtri a dischi e a tamburo

Ugelli e barre di lavaggio, pattini di aspirazione, telai dei pannelli: la tela resta tela, il supporto si stampa.

limite · la tela sotto 2 mm non si stampa

RAS, AVANNOTTERIE

Acquacoltura a ricircolo

Griglie di scarico delle vasche con luce per taglia di pesce, piastre di distribuzione dei degasatori, porta-ugelli. In acqua di mare l'inox soffre, il PP no.

limite · UV all'aperto da valutare

PRETRATTAMENTO

Galvanica e acque industriali

Spruzzatori, miscelatori e interni delle vasche di neutralizzazione, dove il PP è già il materiale di casa.

limite · no solventi aromatici e clorurati

ACQUA DI PROCESSO

Torri di raffreddamento

Ugelli di spruzzo e adattatori per torri i cui ricambi non si trovano più, con l'orificio che serve.

limite · sopra circa 60 °C da valutare

CASEIFICI, CANTINE, LAVORAZIONE DEL PESCE

Industria alimentare

Ricambi di microgriglie e setacci statici, cestelli dei pozzetti, pale degli sgrassatori: pezzi piccoli di macchine che il costruttore non segue più.

limite · non per contatto con l'alimento

CADITOIE, SFIORATORI

Acque meteoriche

Cestelli e griglie per caditoie fuori standard, schermi degli scarichi, a moduli che si agganciano.

limite · cestelli grandi: a moduli

UNIVERSITÀ, SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Impianti pilota e ricerca

Supporti per biofilm a geometria gyroid, piccoli rotostacci, portadiffusori: il prototipo che poi diventa serie.

limite · costo al litro in grande serie

**05 IL MATERIALE**

POLIPROPILENE SAF · DPG-MAT-PP

Resistenza a trazione	30 MPa
Modulo elastico	1600 MPa
Allungamento a rottura	20%
Inflessione sotto carico, 0,45 MPa	100 °C
Densità	circa 0,9 g/cm³
A tenuta d'acqua	da 1 mm di parete

Valori di scheda del produttore della polvere, su provini. Il pezzo si valuta sul pezzo.

● Acidi diluiti non ossidanti	solforico, cloridrico
● Basi	soda caustica
● Coagulant	cloruro ferrico
● Perossido di idrogeno	a temperatura ambiente
● Ipoclorito di sodio	a freddo sì, caldo ed esposizione continua da valutare
● Polielettroliti, PAC, H ₂ S, metanolo, acido peracetico	da verificare sul vostro fluido
● Ozono, biossido di cloro	degradano il PP: serve PVDF
● Acidi ossidanti concentrati, solventi aromatici e clorurati	attaccano o gonfiano il PP

● adatto ● con condizioni ● no · dati del polimero di base: su richiesta proviamo il pezzo nel vostro fluido.

06 MATERIALI PER IL SETTORE

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
Polipropilene	SAF	il materiale dell'acqua: non assorbe acqua, non idrolizza, regge la chimica di processo; UL94 HB, non per requisiti al fuoco	DPG-MAT-PP
PA2200 (PA12)	SLS	dove serve più rigidità o temperatura, fino a +80 °C sotto carico, fuori dall'immersione continua: la poliammide assorbe acqua	DPG-MAT-PA2200

07 IL ROVESCIO

QUANDO NON CONVIENE, VE LO DICIAMO PRIMA

☞ Sotto 2 mm di luce

la fessura fine della filtrazione a sabbia resta a wedge-wire e tela.

☞ Acqua potabile

il nostro PP non ha certificazioni per l'acqua destinata al consumo umano.

☞ Sabbia e grit

a monte della dissabbiatura poliuretano e UHMW durano di più.

☞ Freddo e sole

sotto 0 °C il PP diventa fragile agli urti; all'aperto la tenuta ai raggi UV si valuta.

☞ Oltre 30 cm

il pezzo si divide in moduli; tubi, lastre e deflettori grandi non sono il nostro mestiere.

☞ Ozono e biossido di cloro

il PP non li regge: in quello stadio va il PVDF.

☞ Pressione nel tempo

non dichiariamo una pressione nominale: si prova sul vostro caso.

PER UN'OFFERTA CI SERVONO

1. Il pezzo vecchio, anche rotto, oppure disegno o STEP
2. Due foto del pezzo montato
3. Il fluido, la chimica e la temperatura di esercizio
4. Quanti pezzi: oggi, e all'anno

Mandateci il pezzo che non trovate più.
Vi diciamo anche quando non conviene.

🌐 duepigreco3d.it
✉ info@duepigreco3d.it
☎ +39 0423 715172
📍 Resana / Ponzano Veneto (TV)